

STR 4

Michal Stroff

2. srpna 2026

Měření vzdáleností

$$\mathbb{E}^3: ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

Vlastnosti:

- ds^2 není záporné
- ds^2 není degenerované (pokud $ds = 0$, měříme vzdálenost mezi bodem a tím stejným bodem)
- ds invariantní vůči rotaci a translaci

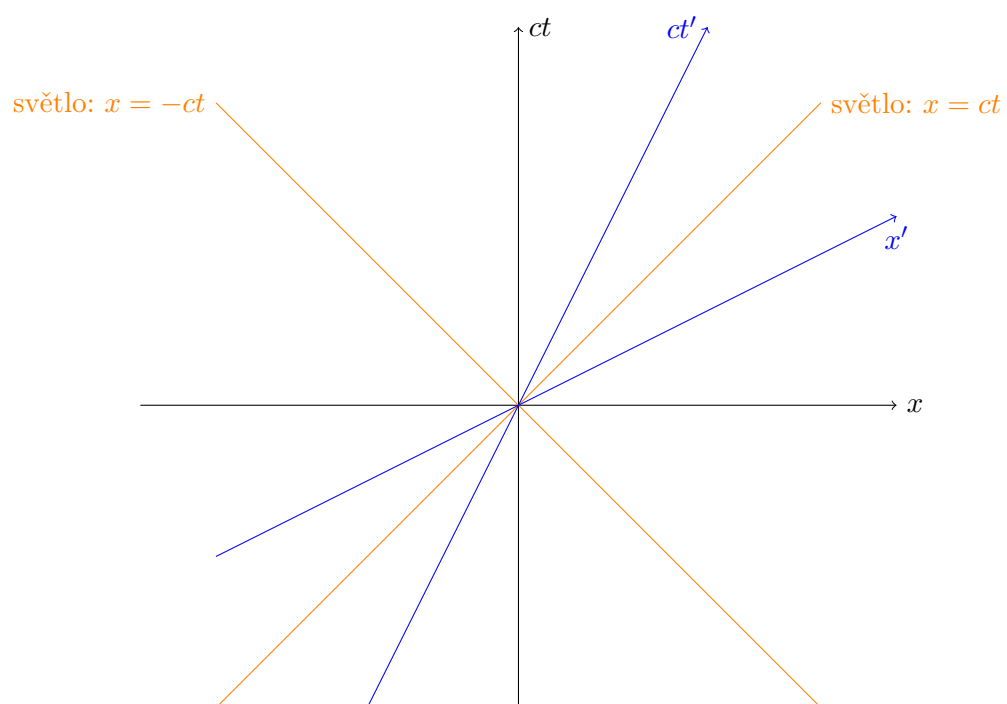
$$\mathbb{E}^3: ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 = \delta_{ij} dx^i dx^j$$

$$\mathbf{V} \text{ Minkowského prostoročase: } ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

$$\begin{aligned} ds'^2 &= -c^2 dt'^2 + dx'^2 + dy'^2 + dz'^2 = -\gamma^2 \left(c dt - \frac{v}{c} dx \right)^2 + \gamma^2 \left(dx - \frac{v}{c} c dt \right)^2 + dy^2 + dz^2 = \\ &= -\gamma^2 (c^2 - v^2) dt^2 + \gamma^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) dx^2 + dy^2 + dz^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 = ds^2 \\ ds'^2 &= ds^2 \end{aligned}$$

$ds^2 \dots$ prostoročasový interval

Prostoročasový interval je invariantní vůči Lorentzově transformaci.



Osa ct' :

$$x' = 0$$

$$ct = \frac{c}{v}x$$

Osa x' :

$$ct' = 0$$

$$ct = \frac{v}{c}x$$

